

DigiSports Insights

Indicadores y formulas, vista por vista

Que informacion presenta cada pantalla, de donde sale y con que formula se calcula.

Las formulas se transcribieron del controlador, no de la memoria: se extrajo la SQL real de cada metodo. Estan simplificadas para que se lean -se omite el filtro de ambito de sede, que se aplica a todas por igual y se explica una sola vez-.

Cada indicador lleva un apartado "Ojo" con lo que conviene saber para no leerlo mal. Ahi estan las trampas reales: los atrasos que cuentan como asistencia, las becas del 100 % que se guardan con importe cero, la deuda pasada que no se puede reconstruir.

Generado el 31/08/2026 por ds_insights/cli/documentar_indicadores.php
10 vistas documentadas

Reglas que afectan a todas las cifras

Antes de la primera pantalla conviene tener claras cinco cosas. Explican por que dos personas pueden ver numeros distintos y por que algunos indicadores no cambian al mover las fechas.

Las tres fuentes de dinero

Todo importe del sistema sale de una de estas tres tablas, y cada una marca de forma distinta lo que cuenta como cobrado:

Modulo	Tabla	Cuenta cuando	Fecha que usa
Basketball	alumno_pago	pago_estado = 'C'	pago_fecha
Arena	dsa_pago	pago_estado = 'A'	pago_fecha
League	dsl_abono	abono_anulado = 'N'	abono_fecha

Los tres codigos significan lo mismo -el cobro es efectivo- pero se escriben distinto porque cada modulo se construyo por separado. Ninguna cifra de Insights suma un pago que no cumpla su condicion.

El periodo

Salvo que se indique lo contrario, el periodo por omision de cada vista es el MES EN CURSO: del dia 1 al ultimo del mes. Los filtros de arriba lo cambian y afectan a todos los indicadores marcados como "del periodo".

Hay indicadores que NO dependen del periodo y se senalan uno por uno: son los que miden un estado actual -cuantos alumnos activos hay, cuanto se debe hoy- y no un flujo entre dos fechas.

El ambito de sede

Si el usuario esta limitado a unas sedes en seguridad_usuario_sede, TODAS las consultas anaden el filtro correspondiente antes de calcular. No es un filtro de presentacion: la cifra se calcula ya acotada.

Por eso dos personas pueden ver numeros distintos en la misma pantalla y ambos ser correctos. League queda fuera del ambito porque no tiene sede.

La sede de un pago es la del momento del cobro

alumno_pago.pago_sedeid guarda la sede CONGELADA en el instante del pago. Si un alumno cambia de sede, sus pagos anteriores siguen contando donde se cobraron.

Antes se llegaba a la sede a traves del alumno, asi que trasladar a un alumno reescribia el historico de ingresos de dos sedes a la vez. Arena hace lo mismo con reserva_sedeid.

League no tiene sede

Sus torneos pueden organizarse fuera de las canchas del club. Por eso no aparece en ninguna tabla por sede: se rotula aparte y se suma al total, pero no se atribuye a nadie.

Repartirlo a prorratio daria una tabla mas completa y una cifra inventada.

Panel

/ds_insights/dashboard/

La vision de los tres modulos en una pantalla: cuanto entro, cuanto falta por cobrar, cuantas operaciones y como va la ocupacion, mas lo que reclama atencion.

Ingresos cobrados

Responde: Cuanto dinero entro de verdad en el periodo.

```
SUM(alumno_pago.pago_valor) WHERE pago_estado='C'  
+ SUM(dsa_pago.pago_valor) WHERE pago_estado='A'  
+ SUM(dsl_abono.abono_valor) WHERE abono_anulado='N'  
... todos con su fecha BETWEEN desde AND hasta
```

Ojo: Es la SUMA de los tres modulos al centimo. Si el total no cuadra con las tres tarjetas de abajo, hay un defecto: el aries lo comprueba en cada barrido.

Por cobrar

Responde: Cuanto se debe HOY, sin importar el periodo.

```
SUM(alumno_pago.pago_saldo) WHERE pago_estado='P'  
+ SUM(dsa_reserva.reserva_saldo) WHERE reserva_estado<>'X'  
+ SUM(obligacion_valor - descuento + recargo - abonado) de League
```

Ojo: NO depende del periodo y NO muestra variacion. Es una proyeccion desde hoy: compararla entre periodos no mide nada, y un porcentaje ahi seria un dato inventado con aspecto de medicion.

Transacciones

Responde: Cuantas operaciones de cobro hubo.

```
COUNT(*) de las tres tablas con la misma condicion de cobro efectivo  
y su fecha dentro del periodo
```

Ojo: Cuenta operaciones, no personas: un alumno que paga tres cuotas son tres.

Ocupacion de Arena

Responde: Que porcentaje de las horas de apertura se reservo.

```
horas reservadas / horas de apertura x 100  
  
reservadas = SUM(reserva_horas) WHERE reserva_estado IN ('U','C')  
apertura   = SUM( duracion_del_horario x veces_que_cae_ese_dia )
```

Ojo: El denominador NO esta en ninguna tabla: se construye contando cuantas veces cae cada dia de la semana en el periodo y multiplicando por lo que dsa_horario declara para ese dia. La comparacion se expresa en PUNTOS, no en porcentaje: pasar de 34,8 % a 31,9 % es -2,9 puntos, no -8,3 %.

Evolucion de ingresos

Responde: Como se movio el cobro en los ultimos ocho meses.

```
GROUP BY DATE_FORMAT(fecha, '%Y-%m') sobre las tres tablas, unidas
```

Ojo: Lleva limite superior ademas del inferior. Sin el, las reservas de Arena con fecha futura anadian meses por delante y la serie salia con diez columnas en vez de ocho.

Ingresos por modulo

Responde: Que peso tiene cada modulo en lo cobrado.

```
ingresos del modulo / ingresos totales x 100
```

Ojo: Cuando no hay cobros en el periodo se dice, en vez de pintar tres barras a cero.

Requiere tu atencion

Responde: Que se sale de lo normal ahora mismo.

```
seis medidas comparadas contra insights_umbral (ver la vista Indicadores)
```

Ojo: Hasta la migracion 054 avisaba con "mayor que cero", asi que avisaba siempre. Ahora cada aviso tiene su umbral configurable.

Financiero

/ds_insights/financiero/

De donde viene el dinero: por sede, por concepto, cuanto se deja de cobrar en beneficios y como va la facturación electrónica.

Ingresos por sede

Responde: Cuanto cobro cada sede en el periodo.

```
SUM(alumno_pago.pago_valor) GROUP BY pago_sedeid  
+ SUM(dsa_pago.pago_valor) GROUP BY reserva_sedeid
```

Ojo: Se usa la sede CONGELADA del pago, no la actual del alumno. Las sedes sin movimiento en el periodo no se listan: una tabla de siete filas a cero no informa.

Ingresos por concepto

Responde: Que se esta cobrando, no solo cuanto.

```
Basketball: GROUP BY pago_rubroid, traducido por el catalogo 5  
Arena:      GROUP BY instalacion_clase ('R' = Residencias, resto = Canchas)  
League:     GROUP BY concepto de la obligacion
```

Ojo: Cada modulo agrupa por lo que tiene: Basketball por rubro, Arena por tipo de instalacion y League por concepto. No son la misma dimension y por eso van en bloques separados y no en una sola tabla.

Descuentos y becas

Responde: Cuanto se deja de cobrar cada mes por beneficios.

```
SUM(descuento_valor) GROUP BY rubro, solo descuento_estado='S'  
y alumno_estado='A'
```

Ojo: Las becas del 100 % se guardan con importe 0,00, así que ese subsidio NO aparece en esta suma. Se calcula aparte desde la pensión de la sede y se rotula como DEDUCIDO: una cosa es un hecho escrito en la fila y otra una consecuencia inferida.

Ticket promedio

Responde: Cuanto vale una operación típica en cada modulo.

```
AVG(valor del pago) por modulo, dentro del periodo
```

Ojo: Promedio simple, no ponderado. Con pocas operaciones un importe grande lo mueve mucho, y por eso se muestra también el número de operaciones al lado.

Facturacion electronica

Responde: En que estado esta lo emitido ante el SRI.

```
COUNT(*) y SUM(total) GROUP BY estado_sri, por fecha_emision
```

Ojo: Se LEE del SRI, no se calcula. El estado importa tanto como el importe: una factura emitida y no autorizada es dinero que el sistema cree facturado y el SRI no.

Cartera

/ds_insights/cartera/

Lo que se debe: de que, de quien y desde cuando.

Por cobrar

Responde: Saldo vivo de los tres modulos.

```
el mismo calculo que la tarjeta del Panel
```

Ojo: Esta vista NO tiene filtro de periodo: la deuda es un saldo, no un flujo. No se debe "en agosto", se debe hoy.

Antigüedad de la deuda

Responde: Desde cuando se debe cada parte.

```
tramos: aun no vencida / hasta 30 / 31-60 / 61-90 / mas de 90 dias
```

```
League: DATEDIFF(hoy, obligacion_vence)
```

```
Arena: DATEDIFF(hoy, reserva_fecha)
```

```
Basketball: DATEDIFF(hoy, pago_fecha)
```

Ojo: SOLO League tiene fecha de vencimiento real. En los otros dos se cuenta desde la fecha del documento porque no hay otra, y la pantalla lo rotula: decir "90 dias de mora" cuando lo que se sabe es "registrado hace 90 dias" seria afirmar mas de lo que el dato aguanta. Las reservas con fecha FUTURA van a su propia columna: no son mora, son dinero que todavia no es exigible.

Deuda por sede

Responde: Donde esta la deuda.

```
SUM(pago_saldo) y SUM(reserva_saldo) GROUP BY sede
```

Ojo: League no figura, por no tener sede. Se rotula debajo con su importe.

Evolucion de la cartera

Responde: Si la deuda sube o baja mes a mes.

```
se LEE de insights_cartera_snapshot, no se recalcula
```

Ojo: Es la razon de ser de esa tabla. La deuda de marzo no se puede reconstruir hoy: los saldos de marzo que ya se cobraron valen cero ahora, asi que preguntarle a la base devolveria una cifra sistematicamente menor. Se fotografia una vez al mes con cli/capturar_cartera.php.

Deuda de retirados

Responde: Cuanto deben los que ya no estan.

```
SUM(pago_saldo) WHERE alumno_estado <> 'A'
```

Ojo: Va en tarjeta APARTE y no dentro del total. Un alumno retirado con saldo no se cobra igual que uno activo, y sumarlos da una cifra que nadie puede gestionar.

Alumnos activos con saldo

Responde: A quien hay que cobrarle.

```
GROUP BY alumno, con SUM(pago_saldo), COUNT(*) cuotas  
y DATEDIFF(hoy, MIN(pago_fecha)) para el mas antiguo
```

Ojo: Solo alumnos ACTIVOS, con nombre corto y sin mas datos personales de los necesarios. Ordena por importe, pero la columna de dias esta para ver quien debe poco desde hace mucho, que suele ser el caso a atender primero.

Becas y descuentos

/ds_insights/becas/

Cuanto cuesta el beneficio, a cuantos alcanza, cuanto pagaron aun asi y como asisten.

Alumnos por tipo de beneficio

Responde: Cuantos tienen cada beca o descuento.

```
COUNT(*) GROUP BY rubro del descuento, solo descuento_estado='S'
```

Ojo: Se separan activos e inactivos: un descuento vigente sobre un alumno que ya no está es una anomalía que la propia pantalla señala.

Valor mensual del beneficio

Responde: Cuanto se deja de cobrar al mes.

```
SUM( CASE WHEN rubro = 'DBC' THEN sede_pension  
        ELSE descuento_valor END )
```

Ojo: Ahí está el nudo: la Beca 50 % guarda su importe bien -15,00 sobre una pensión de 30,00-, pero la Beca 100 % (DBC) se guarda con 0,00. Para esa se toma la pensión de la sede del alumno, y se rotula como DEDUCIDO para no confundirlo con un dato registrado.

Cuanto pagaron aun así

Responde: Si el becado paga algo o nada.

```
SUM de sus pagos de pension cobrados, por tipo de beneficio
```

Ojo: Un becado del 100 % que aparece pagando pensión es una anomalía; la pantalla la lista y excluye los pagos ANTERIORES a la concesión de la beca, que no lo son.

Asistencia por tipo de beneficio

Responde: Si el beneficio se relaciona con la asistencia.

```
marcas 'P' o 'A' / total de marcas x 100, por grupo
```

Ojo: Los grupos son de tamaño MUY distinto: 150 alumnos sin beneficio frente a 7 con beca completa. Con siete alumnos, unas pocas faltas mueven el porcentaje varios puntos. Por eso se muestra el número de marcas de cada grupo: para que no se lea una diferencia como hallazgo cuando puede ser ruido.

Basketball

/ds_insights/basketball/

Alumnos, asistencia, retencion y cumplimiento de pago de la escuela formativa.

Alumnos

Responde: Cuantos hay y en que estado.

```
COUNT(*), SUM(alumno_estado='A'), SUM(alumno_estado='I'), resto
```

Ojo: El estado no depende del periodo; las altas del periodo si, y se cuentan por alumno_fechaingreso.

Alumnos por sede

Responde: Como se reparten y que edad media tienen.

```
COUNT(*), SUM(activos), ROUND(AVG(edad),1) GROUP BY sede
```

Ojo: La edad sale de alumno_fechanacimiento; los que no la tienen no entran en el promedio, y eso se ve en el numero de alumnos con anomalias.

Alumnos por ano de nacimiento

Responde: Como se distribuyen las categorias.

```
COUNT(*) GROUP BY YEAR(alumno_fechanacimiento)  
con la edad acotada entre 3 y 60 anos
```

Ojo: Se agrupa por AÑO DE NACIMIENTO y no por categoria del torneo: la categoria es una decision de cada competencia y puede no tener alumnos inscritos. El acotado de edad descarta fechas imposibles cargadas por error.

Retencion por cohorte

Responde: Cuantos de los que entraron en cada mes siguen.

```
SUM(alumno_estado='A') / COUNT(*) x 100  
GROUP BY DATE_FORMAT(alumno_fechaingreso, '%Y-%m')
```

Ojo: Las cohortes recientes tienen poco recorrido y su retencion alta no significa lo mismo que la de una antigua. La columna de meses transcurridos esta para leerlo bien.

Asistencia

Responde: Que porcentaje de las marcas fue presencia.

```
marcas 'P' (presente) o 'A' (atraso) / total de marcas x 100
```

Ojo: El atraso CUENTA como asistencia: el alumno estuvo. Se lee de la vista insights_v_asistencia_dia, que despivotiza las 31 columnas de asistencia_asistencia en una fila por dia.

Inasistencias avisadas

Responde: De las faltas, cuantas aviso el representante.

```
marcas 'J' / (marcas 'F' + marcas 'J') x 100
```

Ojo: La justificada SIGUE siendo una falta -el alumno no estuvo- pero mide algo distinto: que la familia comunico. Por eso es un indicador propio y no se suma a la asistencia.

Alumnos por entrenador

Responde: Cuantos atiende cada uno y con que asistencia.

```
dos pasos: primero el conjunto DISTINCT de alumnos por profesor,  
despues sus marcas contadas UNA sola vez
```

Ojo: Se hace en dos pasos por una razon concreta: asistencia_horario_detalle tiene una fila por dia (cinco por horario), asi que un JOIN directo multiplicaba las marcas por 4,4 -2.885 donde hay 1.245-.

Cumplimiento de pago

Responde: Cuantas cuotas pago cada alumno de las que le tocaban.

```
cuotas pagadas / meses desde el ingreso x 100
```

Ojo: Excluye a los becados del 100 %: contarlos como incumplidores fue un error real de la primera version, que marcaba como morosos a seis alumnos que no debian nada.

Arena

/ds_insights/arena/

Reservas, ocupacion real de cada instalacion y en que horas se llena.

Reservas del periodo

Responde: Cuantas y cuanto valen.

```
COUNT(*), efectivas = estado IN ('U','C'), canceladas = estado 'X',  
facturado = SUM(reserva_total) de las no canceladas
```

Ojo: Las canceladas se cuentan pero no facturan. El saldo vivo sale del mismo bloque.

Ocupacion

Responde: Que parte de la capacidad se uso.

```
SUM(reserva_horas) / horas de apertura x 100  
  
apertura = SUM( TIME_TO_SEC(hasta - desde)/3600 x veces_del_dia )
```

Ojo: Verificado a mano sobre una instalacion: Cancha Central, 151 horas reservadas sobre 414 de apertura = 36,5 %, y la pantalla dice 36,5 %.

Ocupacion por instalacion

Responde: Cual se usa y cual esta parada.

```
el mismo calculo, GROUP BY instalacion  
ingreso por hora = SUM(reserva_total) / SUM(reserva_horas)
```

Ojo: El ingreso por hora es lo que distingue una cancha muy usada y barata de una poco usada y cara. Las dos pueden facturar lo mismo.

Mapa de calor

Responde: Que dias y horas se llenan.

```
ocupadas / disponibles por celda (dia de la semana x hora)  
disponibles = instalaciones abiertas esa hora x veces que cae ese dia
```

Ojo: El calendario de dias ya no se genera en SQL: contar cuantos lunes hay entre dos fechas es aritmetica, y hacerlo en PHP bajo esta consulta de 112,7 a 8,2 ms.

Anomalias de Arena

Responde: Configuración que no cuadra.

instalaciones activas sin horario, reservas fuera de horario,
instalaciones sin tarifa, clientes con saldo

Ojo: Una reserva fuera del horario declarado no es un error de calculo: es una reserva que el sistema acepta y que el horario dice que no debería existir.

League

/ds_insights/league/

Torneos, equipos, partidos, tabla de posiciones y cobranza de la liga.

Partidos

Responde: Cuantos se jugaron y cuantos faltan.

```
jugados = estado_efectivo='S'; pendientes = estado_final='N';  
mas suspendidos y cancelados por su codigo de estado
```

Ojo: El estado NO se codifica en el controlador: se lee de dsl_estado, que es el catalogo central de transiciones. Por eso anadir un estado no obliga a tocar Insights.

Recaudado por torneo

Responde: Cuanto ha ingresado cada competencia.

```
SUM(abono_valor) de los abonos no anulados, por torneo
```

Ojo: NO se filtra por periodo, a diferencia de casi todo lo demas. La recaudacion de un torneo es una propiedad del torneo, no del mes: filtrarla hacia que la tarjeta dijera 0,00 mientras la tabla de al lado decia 2.250,00.

Tabla de posiciones

Responde: Como va la clasificacion de una categoria.

```
puntos = victorias x ptsvictoria + walkovers x ptswalkover  
+ derrotas x ptsderrota  
desempate: diferencia de puntos, luego puntos a favor
```

Ojo: Los puntos por victoria, derrota y walkover se leen de la CATEGORIA, no se suponen: cada competencia puede puntuar distinto. Solo entran partidos con estado_efectivo = "S".

Cartera de League

Responde: Cuanto se debe de inscripciones y multas.

```
SUM( obligacion_valor - descuento + recargo - abonado )  
sobre obligaciones no anuladas
```

Ojo: Es el unico modulo con fecha de vencimiento real (obligacion_vence), asi que su antigüedad de deuda es la mas fiable de los tres.

Transacciones

/ds_insights/transacciones/

El detalle pago a pago de los tres modulos: el ultimo salto del drill-down.

La lista

Responde: Que pago cada persona, cuando y por que concepto.

```
UNION ALL de las tres tablas, normalizadas a las mismas columnas:  
fecha, modulo, sede, concepto, quien, referencia, valor
```

Ojo: Es la UNICA pantalla de Insights que muestra pagos de personas identificadas. Por eso tiene entrada de menu propia y su permiso de ver se concede por separado, y por eso registra en la bitacora quien la consulto y con que periodo.

Total y suma del filtro

Responde: Cuantas operaciones y cuanto suman en TODO el filtro.

```
COUNT(*) y SUM(valor) sobre la union completa, antes de paginar
```

Ojo: La suma es la del filtro entero, no la de la pagina visible. Es una distincion que confunde a menudo y por eso la pantalla lo dice.

Paginacion

Responde: Como se recorren 5.499 filas sin colgar el navegador.

```
LIMIT por pagina OFFSET (pagina-1) x por_pagina, en el SERVIDOR
```

Ojo: Por eso esta tabla no lleva el buscador de DataTables: buscaria solo dentro de la pagina visible y daria la impresion de haber mirado en todas. Con el filtro de modulo puesto, la union se arma con una rama en vez de tres.

Indicadores

/ds_insights/configuracion/

Desde que numero el panel levanta la mano.

Umbral por aviso

Responde: Cuando merece la pena avisar.

```
el aviso aparece si medida >= umbral_valor y umbral_estado = 'A'
```

Ojo: Los seis avisos disparaban antes con "mayor que cero". Con 266 alumnos eso significa que el panel avisa SIEMPRE, y uno que avisa siempre no avisa de nada. Se sembraron con valor 1 para reproducir exactamente el comportamiento anterior: primero configurable, despues la escuela decide sus numeros.

Desactivar frente a subir el umbral

Responde: Dos formas distintas de callar un aviso.

```
umbral_estado = 'I' lo silencia siempre;  
un valor alto lo silencia mientras la medida no llegue
```

Ojo: No son lo mismo y por eso son dos controles: desactivar se lee como una decision.

Que NO hace un umbral

Responde: Aclaracion importante.

Ojo: Subir un umbral no oculta ninguna cifra. Las pantallas siguen mostrandolo todo: la deuda de Arena se sigue viendo en Cartera aunque su aviso este callado. Lo unico que cambia es cuando el panel llama la atencion.

Si un umbral desaparece

Responde: Que pasa si se borra una fila por error.

```
sin fila en insights_umbral, el aviso vuelve a la condicion > 0
```

Ojo: Deliberado: un umbral borrado por error no puede tener el efecto de silenciar algo en silencio. Falla hacia el lado ruidoso.

Centro de reportes y Exportar

/ds_insights/reporteList/

El catalogo de lo que se puede consultar, y la descarga en CSV o PDF.

El catalogo

Responde: Que informes existen y donde estan.

Ojo: Enlaza a los once reportes que Basketball ya tenia en vez de reimplementarlos, y los marca como externos. Duplicarlos habria hecho que dos pantallas dieran cifras distintas de lo mismo. Solo se ofrece lo que el usuario puede abrir: una tarjeta que lleva a un 403 no informa, solo ensena que existe a quien no deberia saberlo.

La exportacion

Responde: Llevarse los datos a Excel.

los MISMOS metodos que pintan la pantalla, sin consulta aparte

Ojo: Si el tablero dice 33,5 %, el archivo dice 33,5 %. El CSV lleva BOM UTF-8 y separador ";" porque en Ecuador la coma es el separador DECIMAL: con "," Excel parte los importes en dos columnas, y sin BOM abre "Ocupacion" como "OcupaciA3n". Exportar exige su propio permiso: ver una cifra y sacarla del sistema son dos decisiones distintas.